

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN · 2026

MediEval

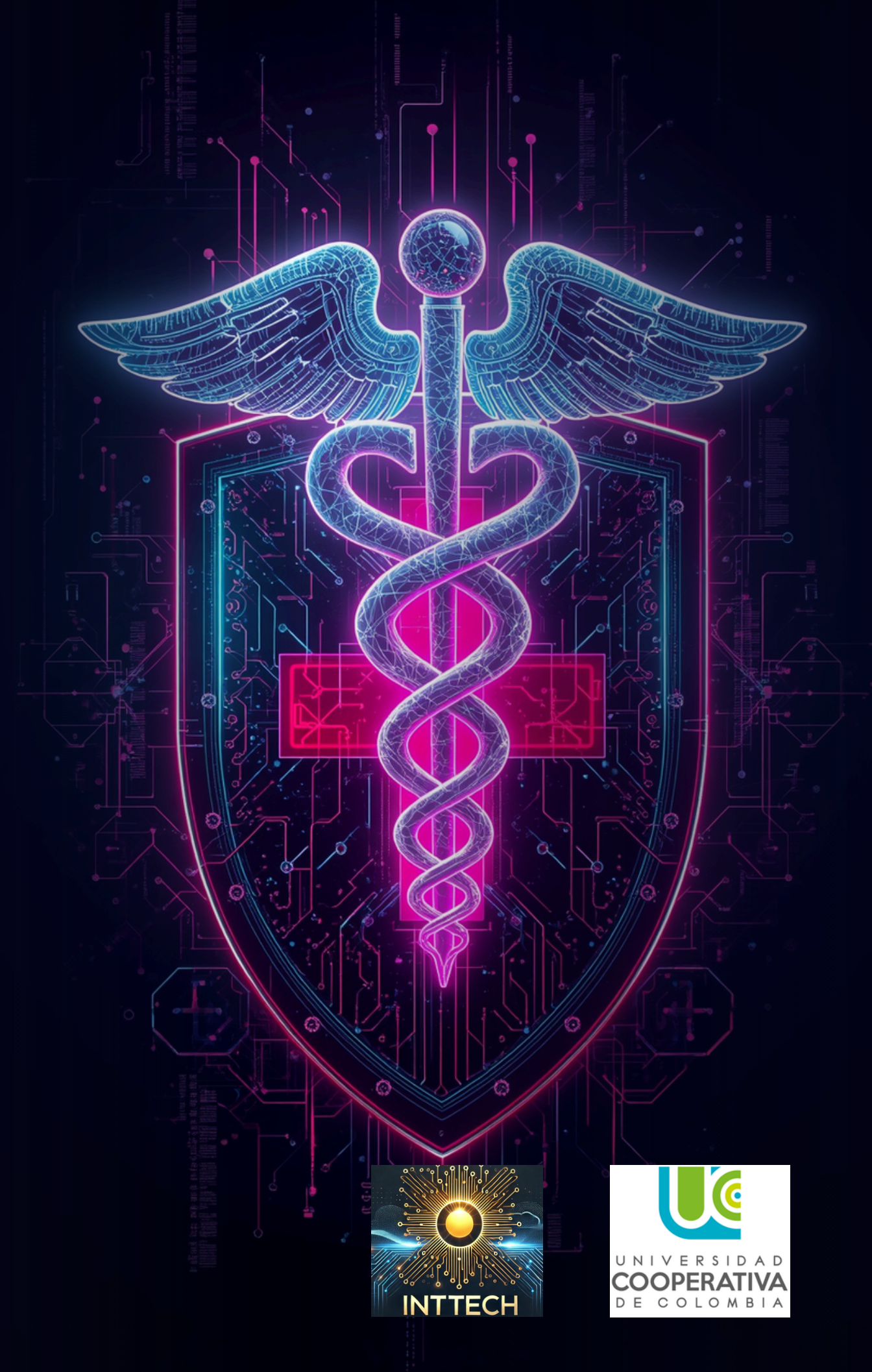
Ponentes

María Victoria Arteaga Revelo
Carlos Julián Benavides Burbano

Asesores de proyecto

Harold Ortega Batidas
Daniel Arteaga Fajardo
Jose Burbano Martinez

Semillero Intitech · Ingeniería de Software
Universidad Cooperativa de Colombia — Campus Pasto





Un puente entre IA y educación médica.

La evaluación médica actual requiere objetividad y trazabilidad, pero métodos como el ECOE enfrentan desafíos por la variabilidad interevaluador y la carga administrativa. En Colombia, la falta de herramientas tecnológicas validadas limita la retroalimentación oportuna y el análisis del desempeño necesario para la mejora curricular.



¿situación problemática?



justificación y relevancia

MediEval surge como una solución basada en Inteligencia Artificial para estandarizar la evaluación de competencias clínicas. Fundamentado en la Pirámide de Miller, el sistema emplea algoritmos de IA para el análisis de datos y retroalimentación adaptativa. Mediante una metodología de cinco fases bajo estándares ISO 25010, el proyecto busca optimizar recursos institucionales, cerrar brechas científicas y fortalecer la formación de talento humano calificado.



El reto de evaluar competencias clínicas.

01

Variabilidad interevaluador

Subjetividad del juicio docente en escenarios clínicos.

1

2

02

Carga operativa alta

Retroalimentación tardía o inexistente para el estudiante.

03

Sin sistematización

Ausencia de análisis longitudinal del desempeño.

3

4

04

Desconexión formativa

Falta integración entre evaluación y mejora continua.



OBJETIVOS

Objetivo general

Construir una herramienta software basada en inteligencia artificial orientada al fortalecimiento de la evaluación de competencias clínicas en estudiantes de medicina mediante simulación clínica

Objetivos específicos

01

Caracterizar los procesos actuales de evaluación clínica en el programa de Medicina para formulación de requerimientos.

02

Diseñar una arquitectura de software que incluya el modelo pedagógico y evaluativo del aplicativo.

03

Construir el aplicativo integrando inteligencia artificial para uso de profesores y estudiantes.

04

Probar el software usando estándares iso25010 en escenarios de simulación clínica.

05

Validar la utilidad y aceptación de los resultados académicos obtenidos.



Fundamentos del proyecto.

HACE

MUESTRA CÓMO

SABE CÓMO

SABE

La educación basada en competencias evalúa habilidades clínicas, razonamiento, comunicación y profesionalismo.

La IA puede apoyar la evaluación, mejorando la consistencia y proporcionando retroalimentación adaptativa.

La simulación clínica y el ECOE/OSCE permiten una evaluación estructurada y estandarizada

Pirámide de Miller · niveles de competencia clínica



IA en evaluación clínica: avances y vacíos.

IA aplicada a la evaluación clínica

- El ECOE/OSCE es uno de los métodos más utilizados para evaluar competencias clínicas, aunque requiere alta carga operativa y presenta variabilidad interevaluador.
- A nivel internacional, la IA se ha aplicado en:
 - Generación de casos y estaciones clínicas.
 - Análisis automatizado del desempeño.
 - Evaluación asistida por algoritmos.
 - Retroalimentación personalizada.
 - Pacientes virtuales y sistemas tutoriales inteligentes.
- Los estudios muestran potencial para mejorar la consistencia y eficiencia, pero aún existen diferencias entre las evaluaciones de IA y expertos humanos.
- En Colombia y Latinoamérica, la evidencia sobre aplicaciones de IA desarrolladas y validadas para evaluación clínica aún es limitada.
- Brecha: necesidad de sistemas que integren IA + simulación clínica + ECOE/OSCE + rúbricas adaptados al contexto colombiano.

Aporte del proyecto: mejorar la objetividad, trazabilidad y retroalimentación de la evaluación clínica.

“La IA no reemplaza al docente: lo potencia como diseñador de experiencias de aprendizaje.”





Investigación aplicada con enfoque mixto y componente de desarrollo tecnológico (I+D).

Fase 1

• Diagnostico

Revisión documental, entrevistas a docentes y análisis de instrumentos actuales.

Fase 3

• Desarrollo

Construcción del aplicativo, integración de IA, pruebas técnicas.

Fase 5

• Evaluación

Análisis cuantitativo (consistencia, fiabilidad) y cualitativo (percepción).

• Diseño

Definición de competencias, rúbricas, arquitectura funcional y criterios evaluativos

Fase 2

• Implementación Piloto

Aplicación en simulación clínica con estudiantes.

Fase 4

Resultados esperados

Aplicativo
validado.

Protocolo
institucional.

Artículo
científico.

Informe
técnico.

Material
formativo.

Formación
de talento
humano.

El proyecto entregará un aplicativo basado en IA validado y un protocolo institucional para la evaluación clínica. Como productos de conocimiento, se generará un artículo científico, un informe técnico, material formativo y la formación de talento humano mediante procesos de grado.



Equipo MediEval · Semillero Intitech
Universidad Cooperativa de Colombia — Campus Pasto

Gracias.

Datos de contacto:

maria.artegare@campusucc.edu.co

carlos.benavidesbu@gmail.com



Un equipo interdisciplinar.



Investigador Principal

Harold Bastidas Ortega

Co-investigador · Arquitectura de Software

Daniel Arteaga Fajardo

Co-investigador · Evaluación clínica

José Burbano Martínez

Estudiantes · Semillero Intitech

María Victoria Arteaga Revelo · Carlos Julián Benavides Burbano

Estudiante de postgrado

Leidy Johanna Mora Delgado

De la ingeniería a la seguridad del paciente.

Integración

Ingeniería + Ciencias de la Salud.

Eficiencia

Reducción de variabilidad y carga administrativa.

Formación

Retroalimentación formativa personalizada.

Trayectoria

Seguimiento longitudinal del desempeño.

Calidad

Optimización de recursos y calidad asistencial.

Innovación

Estándares internacionales de software.

¿Para quiénes?

Estudiantes de Medicina

Universidad Cooperativa de Colombia · Sede Pasto

Semestres intermedios y avanzados

Con mayor exposición a competencias clínicas.

Escenarios ECOE / OSCE

Evaluación objetiva mediante simulación clínica estructurada.

